BLUEPRINT SISTEM APLIKASI MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Nama Proyek: Integrated School Meal Program System (MBG System) | Versi: 1.0 | Target Platform: Mobile App (Dart/Flutter Native) & Web Dashboard (PHP/MySQL)

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem MBG ini dirancang untuk memodernisasi distribusi makanan bergizi gratis di lingkungan sekolah. Mengusung skema **Self-Service Claim**, sistem ini memindahkan beban pemindaian ke perangkat siswa guna menghemat biaya infrastruktur hardware dapur, sekaligus menjamin transparansi gizi, manajemen alergi, dan efisiensi pencegahan food waste.

II. KEBUTUHAN SISTEM & TECH STACK

1. Perangkat Lunak & Framework

- **Mobile Application:** Dart/Flutter (Android Studio)
- **Web Dashboard (Admin/Kitchen):** HTML5, CSS3 (Tailwind/Bootstrap), JavaScript, PHP
- **Backend API:** PHP (Native OOP / Laravel Framework)
- **Database Management System:** MySQL 8.0+

2. Dependensi Flutter Utama (Pub.dev)

- **mobile_scanner:** Modul kamera untuk pembacaan QR Code berbasis CameraX.
- **dio:** HTTP Client untuk transmisi data ke REST API.
- **flutter_bloc / provider:** Manajemen state aplikasi.
- **flutter_secure_storage:** Penyimpanan terenkripsi untuk session token/JWT.
- **flutter_rating_bar:** Komponen UI ulasan dan rating interaktif.

III. ARSITEKTUR PERAN & HAK AKSES (RBAC)

Peran	Deskripsi & Tanggung Jawab Utama	Alur & Hak Akses Fitur
Siswa / Orang Tua	Pengguna akhir penerima manfaat program makanan gratis.	• Scan QR Code Dapur untuk klaim makanan. • Melihat jadwal menu harian, nilai gizi, dan kalori. • Mengisi dan mengelola profil alergi makanan. • Memberikan rating (1–5 bintang) serta

		ulasan makanan.
Dapur / Katering	Pengelola penyediaan dan distribusi makanan di lapangan.	• Generate QR Code harian untuk sesi klaim. • Melihat headcount presisi (porsi normal vs porsi substitusi alergi). • Mencatat log food waste (sisa makanan).
Admin Sekolah	Pengawas operasional dan manajerial sistem sekolah.	• Manajemen user (CRUD siswa & petugas dapur). • Manajemen menu harian dan jadwal makanan. • Monitoring distribusi real-time & analisis rating kepuasan.

IV. RANCANGAN SKEMA DATABASE (MYSQL)

1. Tabel users

- id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL
- password_hash VARCHAR(255) NOT NULL
- role ENUM('siswa', 'dapur', 'admin') NOT NULL
- created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2. Tabel students

- id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- user_id INT UNIQUE, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
- nisn VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
- nama_lengkap VARCHAR(100) NOT NULL
- kelas VARCHAR(20) NOT NULL
- foto_profil VARCHAR(255) NULL

3. Tabel allergies & student_allergies

- allergies: id INT PRIMARY KEY, nama_alergi VARCHAR(50)
- student_allergies: student_id INT, allergy_id INT, PRIMARY KEY (student_id, allergy_id)

4. Tabel menus & meal_schedules

- menus: id INT PRIMARY KEY, nama_menu VARCHAR(100), deskripsi TEXT, kalori INT, foto_url VARCHAR(255)

- meal_schedules: id INT PRIMARY KEY, tanggal DATE UNIQUE, menu_id INT, FOREIGN KEY (menu_id) REFERENCES menus(id)

5. Tabel kitchen_qr_sessions

- id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- qr_token VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL
- tanggal DATE NOT NULL
- is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE

6. Tabel meal_claims

- id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- student_id INT, FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id)
- qr_session_id INT, FOREIGN KEY (qr_session_id) REFERENCES kitchen_qr_sessions(id)
- waktu_claim TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- status ENUM('success', 'rejected') NOT NULL

7. Tabel ratings

- id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- student_id INT, FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id)
- schedule_id INT, FOREIGN KEY (schedule_id) REFERENCES meal_schedules(id)
- score TINYINT NOT NULL CHECK (score BETWEEN 1 AND 5)
- review_text TEXT NULL

V. SPESIFIKASI API ENDPOINTS

Method	Endpoint	Deskripsi Fungsi	Payload / Parameters	Response Utama
POST	/api/auth/login	Otentikasi pengguna (Siswa, Dapur, Admin).	username, password	Auth Token & User Metadata
GET	/api/menu/today	Ambil menu harian beserta warning alergi jika ada match.	Header: Bearer Token	Detail Menu, Kalori, Warning Flag
GET	/api/kitchen/qr-session	Generate / ambil token QR Dapur aktif hari ini.	Header: Bearer Token (Role Dapur)	qr_token, tanggal, is_active

POST	/api/claim/submit	Proses klaim makanan via pemindaian QR.	student_id, qr_token	Status Claim (success/rejected)
POST	/api/review/submit	Input ulasan dan rating bintang dari siswa.	schedule_id, score, review_text	Confirmation Status

VI. ALUR KERJA TEKNIS MOBILE SCANNER (FLUTTER)

1. Siswa membuka scanner_screen.dart di aplikasi Flutter.

2. Kamera menggunakan modul mobile_scanner mendeteksi QR Code yang ditayangkan atau dicetak di meja dapur.

3. Aplikasi mengirimkan permintaan HTTP POST /api/claim/submit menggunakan Dio Client.

4. Backend PHP memverifikasi rentang waktu jam istirahat dan mengecek duplikasi klaim pada tanggal yang sama.

5. Jika validasi berhasil, record tersimpan di tabel meal_claims, dan API mengembalikan response status success.

6. Aplikasi Flutter secara otomatis menavigasi ke claim_success_screen.dart yang menampilkan layar hijau, foto profil siswa, dan running timer digital untuk verifikasi visual langsung ke petugas dapur.

VII. STRUKTUR DIREKTORI PROYEK FLUTTER (ANDROID STUDIO)

```
lib/
├── main.dart
├── core/
│   ├── network/
│   │   ├── api_client.dart          # Setup Dio & Interceptors
│   │   └── endpoints.dart           # Constant URL API
│   ├── theme/
│   │   └── app_colors.dart          # Setting Warna (Hijau Sukses, Merah Gagal)
│   └── utils/
│       └── session_manager.dart     # flutter_secure_storage Wrapper
└── features/
    ├── auth/
    │   └── presentation/login_screen.dart
    ├── home/
    │   └── presentation/home_menu_screen.dart
    ├── scanner/
    │   ├── presentation/
    │   │   ├── scanner_screen.dart
    │   │   └── claim_success_screen.dart
```

```
│   └── controllers/claim_controller.dart
└── rating/
    └── presentation/rating_dialog.dart
```